

Loi binomiale : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du schéma de Bernoulli au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau.

Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle dessine la loi en barres, la bonne barre en couleur.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

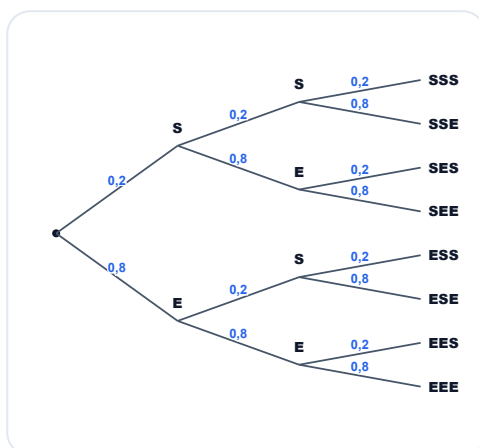
Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Épreuve de Bernoulli : deux issues, succès (probabilité p) et échec ($1 - p$). Schéma de Bernoulli : on la répète n fois, de façon identique et indépendante.
- Si X compte les succès, X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ et $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
- $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.
- « Au moins un succès » est le contraire de « aucun succès » : $P(X \geq 1) = 1 - (1 - p)^n$.

1 On répète trois fois, de façon indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,2$ (succès S , échec E). X compte les succès.

- Combien de chemins de l'arbre contiennent exactement deux succès ?
- Quelle est la probabilité de chacun de ces chemins ?
- En déduire $P(X = 2)$, puis $P(X = 0)$.



- 2** Dans chaque cas, X suit-elle une loi binomiale ? Si oui, donner ses paramètres.
- a) On lance 10 fois un dé équilibré ; X compte les 6.
 - b) On tire 3 cartes SANS remise dans un jeu de 32 cartes ; X compte les as.
 - c) On tire 5 boules AVEC remise dans une urne de 3 rouges et 7 vertes ; X compte les rouges.
 - d) On lance une pièce jusqu'à obtenir pile ; X compte les lancers.

- 3** X suit la loi $\mathcal{B}(8; 0,3)$. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$, arrondies au dix-millième.

- 4** On lance 5 fois une pièce équilibrée ; X compte les piles. Le tableau donne le nombre de chemins de l'arbre qui mènent à k piles.
- a) Pourquoi tous les chemins ont-ils la même probabilité ? Laquelle ?
 - b) Calculer $P(X = 3)$ et $P(X \geq 4)$.

k	0	1	2	3	4
chemins	1	5	10	10	5

- 5** Un institut de sondage appelle 50 numéros. Chaque appel aboutit à une réponse avec la probabilité 0,2, indépendamment des autres. X compte les réponses. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$.

- 6** Un bureau a 10 imprimantes. Chaque jour, chacune tombe en panne avec la probabilité 0,05, indépendamment des autres. Quelle est la probabilité qu'au moins une imprimante tombe en panne un jour donné ?

- 7** X suit la loi $\mathcal{B}(6; 0,4)$. Calculer :
- a) $P(X \leq 2)$;
 - b) $P(X > 2)$;
 - c) $P(2 \leq X \leq 4)$.

- 8** Une variable aléatoire X suit une loi binomiale d'espérance 6 et de variance 4,2. Déterminer ses paramètres n et p .

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Pour justifier une loi binomiale : on nomme l'épreuve, le succès et sa probabilité p ; on dit qu'elle est répétée n fois de façon identique et indépendante, et que X compte les succès.
- Un tirage SANS remise dans une très grande population s'assimile à un tirage avec remise.
- $P(X > k) = 1 - P(X \leq k)$ et $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a - 1)$.
- $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2V(X)$.

9 Démonstration du cours. On répète n fois, de façon indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre p ; on note $q = 1 - p$ et X le nombre de succès.

- Pour $n = 4$, écrire les chemins qui comptent exactement 2 succès. Quelle est la probabilité de chacun ?
- Dans le cas général, justifier que $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$.
- Application : $n = 4$ et $p = 0,5$. Calculer $P(X = 2)$.

10 Un traitement guérit 80 % des patients. On le donne à 12 patients, qui réagissent indépendamment les uns des autres. X compte les patients guéris.

- Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.
- Calculer $P(X = 12)$.
- Calculer $P(X \geq 10)$.
- Calculer $E(X)$ et l'interpréter.

11 Un fichier est envoyé en 200 paquets. Chaque paquet est perdu avec la probabilité 0,02, indépendamment des autres. X compte les paquets perdus.

- Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
- Calculer $P(X \leq 4)$.
- Le transfert est jugé mauvais si plus de 8 paquets sont perdus. Calculer la probabilité de cet événement.

- 12** Une espèce de grenouille rare vit dans 5 % des mares d'une région. Une biologiste inspecte n mares prises au hasard, de façon indépendante. X compte les mares où elle trouve l'espèce.
- a) Exprimer $P(X \geq 1)$ en fonction de n .
 - b) Déterminer par le calcul le plus petit n tel que $P(X \geq 1) \geq 0,95$.
 - c) Que renvoie la fonction Python ci-dessous ?

```
def seuil():  
    n = 1  
    while 1 - 0.95**n < 0.95:  
        n = n + 1  
    return n
```

- 13** Une machine produit 5 % de pièces défectueuses. Un lot compte 100 pièces, assimilé à un tirage avec remise ; X compte les pièces défectueuses.
- a) Donner la loi de X et son espérance.
 - b) À l'aide du tableau, déterminer le plus petit entier k tel que $P(X \leq k) \geq 0,95$.
 - c) Un lot contient 12 pièces défectueuses. Qu'en penser ?

- 14** Un livreur fait 20 livraisons par jour ; chacune est en retard avec la probabilité 0,15, indépendamment des autres. X compte les retards. Sa prime du jour vaut $30 - 4X$ euros.
- a) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
 - b) En déduire l'espérance et l'écart-type de la prime.
 - c) Quelle est la probabilité que la prime atteigne au moins 22 euros ?

- 15** Un sac contient 10 000 graines, dont 3 % ne germent pas. On en prélève 50 au hasard. X compte les graines qui ne germent pas.
- a) Le prélèvement est sans remise. Pourquoi peut-on quand même utiliser une loi binomiale ? Laquelle ?
 - b) Calculer la probabilité que toutes les graines prélevées germent.
 - c) Calculer la probabilité qu'au plus 2 graines ne germent pas.

- 16** Un laboratoire fait 10 mesures ; chacune est aberrante avec la probabilité p , indépendamment des autres. On cherche la valeur de p qui rend le plus probable « exactement une mesure aberrante ».
- a) Montrer que cette probabilité vaut $f(p) = 10p(1 - p)^9$.
 - b) Montrer que $f'(p) = 10(1 - p)^8(1 - 10p)$.
 - c) En déduire la valeur de p qui maximise f sur $[0; 1]$, et ce maximum.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. On reconnaît la loi, on calcule, on décide.

Rappel de cours

- Plan type : reconnaître la loi et ses paramètres, calculer, puis interpréter dans le contexte.
- Chercher un seuil : on calcule la probabilité pour plusieurs valeurs de n ou de k (tableau, boucle), et on garde la première qui convient.
- Une espérance se lit « en moyenne, sur un grand nombre de répétitions ». Elle n'est pas forcément une valeur possible.

17 Répondre au hasard

Un QCM compte 20 questions à 4 réponses, dont une seule est juste. Un candidat répond à tout au hasard. X compte ses bonnes réponses.

- Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
- Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
- Il faut 10 bonnes réponses pour réussir. Calculer $P(X \geq 10)$.
- Une bonne réponse rapporte 1 point, une mauvaise en retire a . Exprimer la note N en fonction de X , puis choisir a pour que $E(N) = 0$.

18 Le parc d'éoliennes

Un parc compte n éoliennes. Un jour donné, chacune fonctionne avec la probabilité 0,9, indépendamment des autres. Y compte les éoliennes qui fonctionnent. Le parc couvre ses besoins si au moins 10 éoliennes fonctionnent.

- Pour $n = 12$: donner la loi de Y , puis calculer $E(Y)$ et $P(Y = 12)$.
- Calculer $P(Y \geq 10)$ pour $n = 12$.
- Combien d'éoliennes faut-il au minimum pour que $P(Y \geq 10) \geq 0,95$?

19 Les deux ateliers

Une usine a deux ateliers. L'atelier A fait 60 % des pièces, dont 3 % sont défectueuses ; l'atelier B fait les autres, dont 5,5 % sont défectueuses.

- Montrer que la probabilité qu'une pièce soit défectueuse vaut 0,04.
- Un client prélève 25 pièces dans un stock très grand ; on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. X compte les pièces défectueuses. Quelle est la loi de X ?
- Calculer $P(X = 0)$, $P(X \leq 2)$ et $E(X)$.
- Le client refuse le lot s'il y trouve au moins 3 pièces défectueuses. Quelle est la probabilité qu'il le refuse ?

20 L'avion en surréservation

Un avion a 150 places. Chaque personne qui a acheté un billet se présente à l'embarquement avec la probabilité 0,92, indépendamment des autres. La compagnie vend 158 billets ; X compte les passagers qui se présentent.

- Quelle loi suit X ? Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
- Il y a surréservation si $X > 150$. Calculer sa probabilité.
- La compagnie accepte un risque de surréservation d'au plus 5 %. Combien de billets peut-elle vendre au maximum ?

Corrigés : loi binomiale, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Deux succès et un échec : l'échec est au 1er, au 2e ou au 3e rang. Ce sont les chemins *SSE*, *SES* et *ESS* : il y en a 3.
b) Les épreuves sont indépendantes : on multiplie le long du chemin. Chacun porte deux fois 0,2 et une fois 0,8, dans un ordre différent.

Sa probabilité vaut $0,2^2 \times 0,8 = 0,032$.

c) $P(X = 2) = 3 \times 0,032 = 0,096$.

$X = 0$ correspond au seul chemin *EEE* : $P(X = 0) = 0,8^3 = 0,512$.

⚠ Ne pas oublier le nombre de chemins : 0,032 est la probabilité d'UN chemin, pas de l'événement $X = 2$.

★ Sur le dessin : les feuilles *SSE*, *SES*, *ESS* sont éparpillées dans l'arbre, mais leurs probabilités sont égales. Le 3 est $\binom{3}{2}$.

2. a) Oui. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli (succès : « obtenir 6 », $p = \frac{1}{6}$), répétée 10 fois de façon identique et indépendante. $X \sim \mathcal{B}\left(10; \frac{1}{6}\right)$.

b) Non. Sans remise, la probabilité de tirer un as change d'un tirage à l'autre : $\frac{4}{32}$ au premier, puis $\frac{3}{31}$ ou $\frac{4}{31}$. Les tirages ne sont pas indépendants.

c) Oui. Avec remise, l'urne ne change pas : $p = \frac{3}{10} = 0,3$ à chaque tirage. $X \sim \mathcal{B}(5; 0,3)$.

d) Non. Le nombre de répétitions n'est pas fixé à l'avance : c'est justement lui que X mesure.

⚠ Deux conditions sont nécessaires : un nombre n de répétitions FIXÉ, et des répétitions indépendantes et identiques.

★ Sur le dessin (cas b) : après un as, la branche vers « As » porte $\frac{3}{31}$; après une autre carte, elle porte $\frac{4}{31}$. Les probabilités changent : ce n'est pas un schéma de Bernoulli.

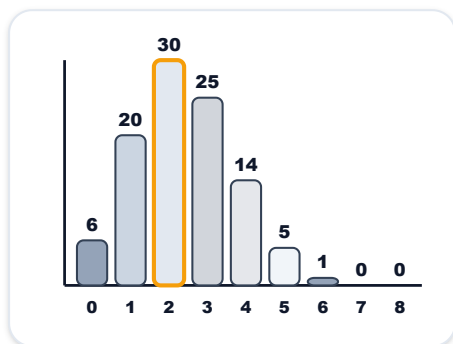
3. $P(X = 2) = \binom{8}{2} \times 0,3^2 \times 0,7^6$.

À la calculatrice, $\binom{8}{2} = 28$: $P(X = 2) = 28 \times 0,09 \times 0,7^6 \approx 0,2965$.

$P(X = 0) = 0,7^8 \approx 0,0576$: aucun succès, huit échecs.

⚠ L'exposant de 0,7 est $8 - 2 = 6$, le nombre d'ÉCHECS, pas 8.

★ Sur le dessin : la loi en barres (hauteurs en %). La barre de 2, en couleur, est la plus haute : 2 est la valeur la plus probable, proche de $E(X) = 2,4$.



4. a) Chaque chemin est une suite de 5 lancers indépendants. Pile et face ont la même probabilité 0,5 : chaque chemin vaut $0,5^5 = \frac{1}{32}$.

b) $P(X = 3) = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = 0,3125$.

$P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) = \frac{5 + 1}{32} = \frac{6}{32} = 0,1875$.

⚠ Ce raccourci marche parce que $p = 0,5$. Si $p \neq 0,5$, les chemins n'ont pas tous la même probabilité.

★ Sur le tableau : ce sont les coefficients $\binom{5}{k}$. Ils sont symétriques, et leur somme vaut $32 = 2^5$, le nombre total de chemins.

5. X suit la loi $\mathcal{B}(50; 0,2)$.

$E(X) = 50 \times 0,2 = 10$.

$V(X) = 50 \times 0,2 \times 0,8 = 8$ et $\sigma(X) = \sqrt{8} \approx 2,83$.

Si l'institut refait très souvent cette série de 50 appels, il obtient en moyenne 10 réponses par série.

⚠ σ est la racine de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{8}$, pas 8.

★ Sur le dessin (de 5 à 15 réponses) : les barres sont hautes autour de 10, en couleur, et diminuent de chaque côté. De 7 à 13 réponses, elles totalisent environ 79 %.

6. X , le nombre d'imprimantes en panne, suit la loi $\mathcal{B}(10; 0,05)$.

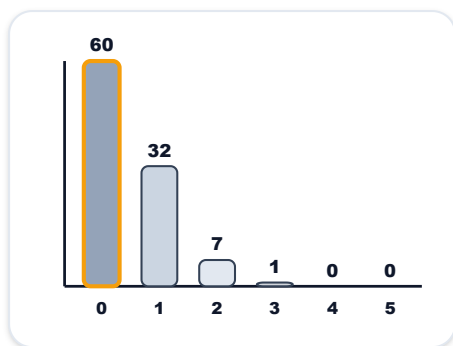
« Au moins une » est le contraire de « aucune ».

$P(X = 0) = 0,95^{10}$, donc $P(X \geq 1) = 1 - 0,95^{10} \approx 0,401$.

Chaque imprimante est fiable à 95 %, et pourtant il y a environ 40 % de risque qu'au moins une tombe en panne.

⚠ Additionner $P(X = 1) + P(X = 2) + \dots + P(X = 10)$ marche aussi, mais c'est dix calculs au lieu d'un.

★ Sur le dessin : la barre de 0, en couleur, vaut environ 60 % ; tout le reste de la loi est « au moins une ».



7. a) $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$.

Cela fait $0,046656 + 0,186624 + 0,31104 = 0,54432$.

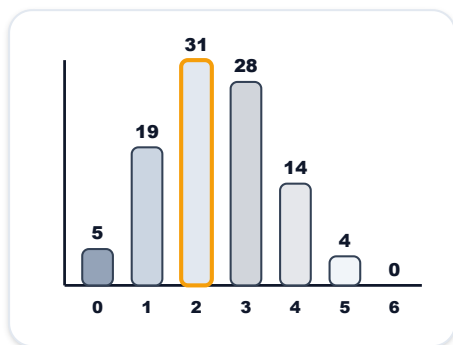
b) $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 0,45568$.

c) $P(2 \leq X \leq 4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 1)$.

$P(X \leq 4) = 0,95904$ et $P(X \leq 1) = 0,23328$: on obtient $0,72576$.

⚠ $P(2 \leq X \leq 4) \neq P(X \leq 4) - P(X \leq 2)$: il faut garder la valeur 2, on retire donc $P(X \leq 1)$.

★ Sur le dessin : $P(X \leq 2)$, ce sont les trois barres de gauche, jusqu'à celle en couleur.



8. On a $np = 6$ et $np(1 - p) = 4,2$.

On divise la seconde égalité par la première : $1 - p = \frac{4,2}{6} = 0,7$, donc $p = 0,3$.

Puis $n = \frac{6}{0,3} = 20$: $X \sim \mathcal{B}(20; 0,3)$.

Vérification : $20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2$.

⚠ n doit être un entier : si le calcul donnait $n = 20,5$, il n'existerait pas de telle loi binomiale.

★ Sur le dessin : la loi $\mathcal{B}(20; 0,3)$ de 0 à 10 ; la plus haute barre, en couleur, est à 6, l'espérance.

9. a) On place les deux S parmi quatre rangs : $SSEE, SESE, SEES, ESSE, ESES, EESS$. Il y a 6 chemins, et $6 = \binom{4}{2}$.

Les épreuves sont indépendantes : chaque chemin a pour probabilité le produit de ses branches, deux facteurs p et deux facteurs q , soit p^2q^2 .

b) Un chemin qui compte k succès porte k facteurs p et $n - k$ facteurs q : sa probabilité est p^kq^{n-k} , quel que soit l'ordre.

Ces chemins sont autant que de façons de choisir les k rangs des succès parmi n : il y en a $\binom{n}{k}$.

Ils correspondent à des issues deux à deux incompatibles : on additionne. $P(X = k) = \binom{n}{k}p^kq^{n-k}$.

c) $P(X = 2) = 6 \times 0,5^2 \times 0,5^2 = \frac{6}{16} = 0,375$.

⚠ L'indépendance sert DEUX fois : pour multiplier le long d'un chemin, et pour que chaque branche porte le même p .

★ Sur le tableau : six chemins, six fois la même probabilité p^2q^2 ; la dernière ligne fait la somme.

chemin	probabilité
SSEE	p^2q^2
SESE	p^2q^2
SEES	p^2q^2
ESSE	p^2q^2
ESES	p^2q^2
EESS	p^2q^2
6 chemins	$6p^2q^2$

10. a) Pour chaque patient, deux issues : guéri (succès, $p = 0,8$) ou non. On répète 12 fois, de façon identique et indépendante, et X compte les succès : $X \sim \mathcal{B}(12; 0,8)$.

b) $P(X = 12) = 0,8^{12} \approx 0,0687$.

c) $P(X = 10) = \binom{12}{10} \times 0,8^{10} \times 0,2^2 \approx 0,2835$, avec $\binom{12}{10} = 66$.

$P(X = 11) = 12 \times 0,8^{11} \times 0,2 \approx 0,2062$.

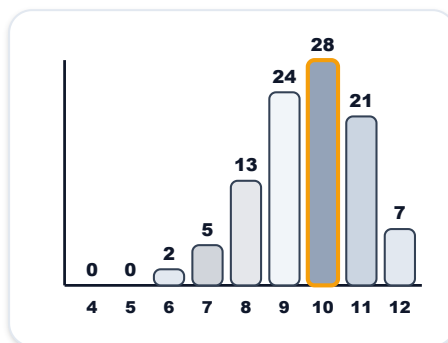
$P(X \geq 10) = P(X = 10) + P(X = 11) + P(X = 12) \approx 0,558$.

d) $E(X) = 12 \times 0,8 = 9,6$: sur un grand nombre de groupes de 12 patients, on compte en moyenne 9,6 guérisons par groupe.

⚠ On n'observera jamais 9,6 guérisons : l'espérance est une MOYENNE, pas une valeur possible de X .

⚠ En c), on garde les valeurs exactes jusqu'au bout : additionner les arrondis donnerait 0,5584 au lieu de 0,5583.

★ Sur le dessin (de 4 à 12 guérisons) : $P(X \geq 10)$, ce sont les trois barres de droite, à partir de celle en couleur.



11. X suit la loi $\mathcal{B}(200; 0,02)$.

a) $E(X) = 200 \times 0,02 = 4$. $V(X) = 4 \times 0,98 = 3,92$ et $\sigma(X) = \sqrt{3,92} \approx 1,98$.

b) À la calculatrice (fonction de répartition) : $P(X \leq 4) \approx 0,629$.

c) « Plus de 8 » veut dire $X \geq 9$: $P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8) \approx 0,020$.

⚠ $P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8)$, et non $1 - P(X \leq 7)$: le contraire de « $X > 8$ » est « $X \leq 8$ ».

★ Sur le dessin : la loi est tassée entre 0 et 10 ; la barre de 4, en couleur, et celle de 3 sont les plus hautes. Au-delà de 8, les barres sont presque nulles.

12. a) $X \sim \mathcal{B}(n; 0,05)$ et $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,95^n$.

b) $1 - 0,95^n \geq 0,95$ équivaut à $0,95^n \leq 0,05$.

La fonction $\ln$ est croissante : $n \ln(0,95) \leq \ln(0,05)$.

$\ln(0,95) < 0$: en divisant, le sens change. $n \geq \frac{\ln(0,05)}{\ln(0,95)} \approx 58,4$.

Le plus petit entier est $n = 59$. Vérification : $1 - 0,95^{58} \approx 0,9490$ et $1 - 0,95^{59} \approx 0,9515$.

c) La boucle augmente n tant que la probabilité reste sous 0,95 : elle renvoie 59, comme le calcul.

⚠ Diviser par $\ln(0,95)$, qui est NÉGATIF, retourne l'inégalité : c'est l'erreur la plus fréquente.

★ Dans le programme : la condition du while est le CONTRAIRE de ce qu'on cherche. La boucle tourne tant que ce n'est pas assez.

13. a) $X \sim \mathcal{B}(100; 0,05)$ et $E(X) = 100 \times 0,05 = 5$.

b) $P(X \leq 8) \approx 0,937 < 0,95$ et $P(X \leq 9) \approx 0,972 \geq 0,95 : k = 9$.

Dans 95 % des lots au moins, on compte au plus 9 pièces défectueuses.

c) $12 > 9$: si la machine produisait encore 5 % de défauts, un tel lot aurait une probabilité inférieure à 5 % d'arriver. On met en doute le réglage de la machine.

⚠ Ce n'est pas une preuve : un lot à 12 défauts reste possible avec une machine bien réglée. La règle se trompe dans moins de 5 % des cas.

★ Sur le tableau : la probabilité cumulée monte avec k ; on lit la PREMIÈRE colonne qui dépasse 0,95.

k	7	8	9	10
$P(X \leq k)$	0,872	0,937	0,972	0,995

14. a) $X \sim \mathcal{B}(20; 0,15)$: $E(X) = 20 \times 0,15 = 3$ et $V(X) = 3 \times 0,85 = 2,55$.

b) Espérance : $E(30 - 4X) = 30 - 4E(X) = 30 - 12 = 18$ euros.

Variance : $V(30 - 4X) = (-4)^2 V(X) = 16 \times 2,55 = 40,8$. Écart-type : $\sqrt{40,8} \approx 6,39$ euros.

c) $30 - 4X \geq 22$ équivaut à $4X \leq 8$, soit $X \leq 2$.

$P(X \leq 2) \approx 0,405$.

⚠ Dans la variance, le 30 disparaît et le -4 devient 16 : on ne trouve pas $30 - 4 \times 2,55$.

★ Sur le dessin : la prime atteint 22 euros pour 0, 1 ou 2 retards, les trois barres de gauche jusqu'à celle en couleur.

15. a) Il y a 300 graines stériles sur 10 000. Même après en avoir retiré quelques-unes, la proportion reste presque 0,03 : par exemple $\frac{299}{9999} \approx 0,0299$.

On assimile donc le prélèvement à 50 tirages avec remise : $X \sim \mathcal{B}(50; 0,03)$.

b) « Toutes germent » veut dire $X = 0$: $P(X = 0) = 0,97^{50} \approx 0,218$.

c) $P(X \leq 2) \approx 0,811$ (calculatrice).

⚠ Avec 50 graines prélevées dans un sac de 60, l'approximation serait fautive : elle demande un prélèvement petit devant la population.

★ Sur le dessin : la barre de 1, en couleur, est la plus haute ; en moyenne on attend $50 \times 0,03 = 1,5$ graine stérile.

16. a) Le nombre X de mesures aberrantes suit $\mathcal{B}(10; p)$, et $\binom{10}{1} = 10$: $P(X = 1) = 10p(1 - p)^9$.

b) On dérive un produit : $f'(p) = 10(1 - p)^9 + 10p \times 9(1 - p)^8 \times (-1)$.

On factorise par $10(1 - p)^8$: $f'(p) = 10(1 - p)^8((1 - p) - 9p) = 10(1 - p)^8(1 - 10p)$.

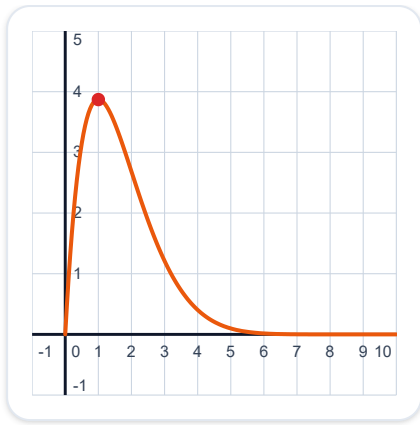
c) Sur $[0; 1]$, $(1 - p)^8 \geq 0$: $f'(p)$ a le signe de $1 - 10p$, positif avant 0,1 et négatif après.

f croît puis décroît : son maximum est atteint en $p = 0,1$, et vaut $f(0,1) = 0,9^9 \approx 0,387$.

★ C'est naturel : pour $p = 0,1$, $E(X) = 10 \times 0,1 = 1$. La valeur « une mesure aberrante » est alors la moyenne.

⚠ Dans la dérivée de $(1 - p)^9$, ne pas oublier le facteur -1 , dérivée de $1 - p$.

⚠ Sur le dessin, les deux axes sont agrandis dix fois : une graduation vaut 0,1. Le sommet de la courbe est au point $(1; 3,87)$, c'est-à-dire $p = 0,1$ et $f(p) \approx 0,387$.



17. Répondre au hasard

a) Chaque question est une épreuve de Bernoulli : succès « bonne réponse », $p = \frac{1}{4}$. Le candidat répond au hasard, donc de façon indépendante, 20 fois : $X \sim \mathcal{B}(20; 0,25)$.

b) $E(X) = 20 \times 0,25 = 5$; $V(X) = 5 \times 0,75 = 3,75$; $\sigma(X) = \sqrt{3,75} \approx 1,94$.

c) $P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9) \approx 0,0139$: un peu plus d'une chance sur cent.

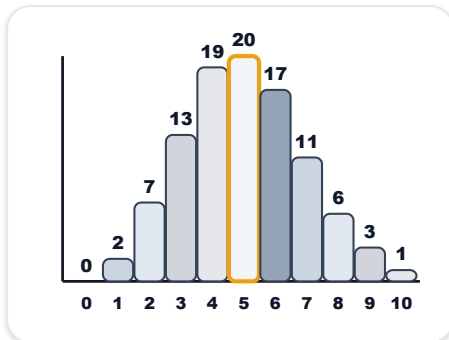
d) Il y a X bonnes réponses et $20 - X$ mauvaises : $N = X - a(20 - X) = (1 + a)X - 20a$.

$E(N) = (1 + a) \times 5 - 20a = 5 - 15a$. Donc $E(N) = 0$ pour $a = \frac{1}{3}$.

Avec ce barème, répondre au hasard ne rapporte rien en moyenne.

⚠ $P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9)$: on retire tout ce qui est STRICTEMENT sous 10.

★ Sur le dessin : la loi culmine en 5 (en couleur) ; les barres de 10 et au-delà sont presque invisibles.



18. Le parc d'éoliennes

a) $Y \sim \mathcal{B}(12; 0,9)$, $E(Y) = 12 \times 0,9 = 10,8$ et $P(Y = 12) = 0,9^{12} \approx 0,282$.

b) $P(Y = 10) \approx 0,230$ et $P(Y = 11) \approx 0,377$.

$P(Y \geq 10) = P(Y = 10) + P(Y = 11) + P(Y = 12) \approx 0,889$.

c) On recalcule pour d'autres valeurs de n : 0,889 pour $n = 12$, puis 0,966 pour $n = 13$.

Il faut au moins 13 éoliennes.

⚠ $E(Y) = 10,8$ dépasse 10, et pourtant le parc manque d'énergie plus d'un jour sur dix : une moyenne ne garantit rien pour UN jour donné.

★ Sur le tableau : une seule éolienne de plus fait passer la probabilité de 0,889 à 0,966.

n	12	13	14
$P(Y \geq 10)$	0,889	0,966	0,991

19. Les deux ateliers

a) Probabilités totales : $P(D) = 0,6 \times 0,03 + 0,4 \times 0,055 = 0,018 + 0,022 = 0,04$.

b) Chaque pièce est défectueuse (succès) avec la probabilité 0,04, et les 25 prélèvements sont assimilés à des tirages indépendants : $X \sim \mathcal{B}(25; 0,04)$.

c) $P(X = 0) = 0,96^{25} \approx 0,360$.

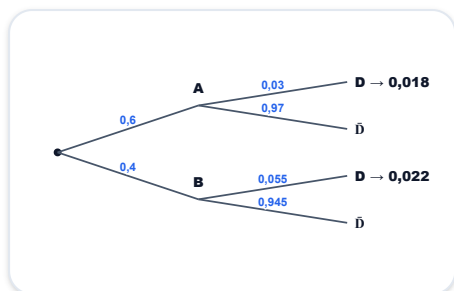
$P(X \leq 2) \approx 0,924$ (calculatrice) et $E(X) = 25 \times 0,04 = 1$.

d) « Au moins 3 » : $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \approx 0,076$.

Le client refuse environ 8 lots sur 100, alors que la production n'a pas changé.

⚠ Le « succès » de la loi binomiale est ici un défaut : « succès » veut seulement dire « l'issue qu'on compte ».

★ Sur le dessin : l'arbre donne $p = 0,04$ en additionnant les deux chemins qui finissent par D ; la loi binomiale part de là.



20. L'avion en surréservation

a) $X \sim \mathcal{B}(158; 0,92)$. $E(X) = 158 \times 0,92 = 145,36$.

$V(X) = 145,36 \times 0,08 \approx 11,63$, donc $\sigma(X) \approx 3,41$.

b) $P(X > 150) = 1 - P(X \leq 150) \approx 0,058$ (calculatrice).

c) On refait le calcul en changeant le nombre de billets : 0,012 pour 156 billets, 0,028 pour 157, 0,058 pour 158.

Le risque reste sous 5 % jusqu'à 157 billets : la compagnie peut en vendre 157 au plus.

⚠ En moyenne, 145 passagers se présentent, bien moins que 150 : mais le risque vient des jours où beaucoup se présentent.

151 passagers, c'est un peu plus d'un écart-type et demi au-dessus de la moyenne : ce n'est pas rare.

★ Sur le tableau : chaque billet de plus fait plus que doubler le risque.

billets	156	157	158
$P(X > 150)$	0,012	0,028	0,058